

Вед №5. Скалярное, векторное и смешанное произведение.

Пусть есть векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда
скалярным произведением этих векторов наз-ся:

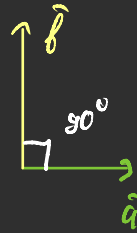
$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi, \varphi = \vec{a} \wedge \vec{b}$$



(в-ва скалярного произведения:

1) $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$ - коммутативность

2) $(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ (векторы ортогональны)} \\ \vec{a} = \vec{0} \\ \vec{b} = \vec{0} \end{cases}$



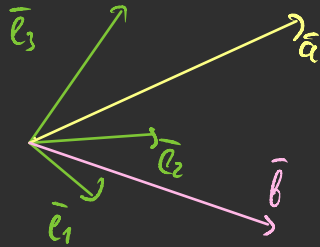
$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 0$$

3) $(\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2, \vec{b}) = (\lambda_1 \vec{a}_1, \vec{b}) + (\lambda_2 \vec{a}_2, \vec{b}) = \lambda_1 (\vec{a}_1, \vec{b}) + \lambda_2 (\vec{a}_2, \vec{b})$

4) $(\vec{a} \cdot \vec{a}) = |\vec{a}|^2$

Важное следствие:

Рассмотрим вектор $\bar{a}$ (a_1, a_2, a_3) и $\bar{b}$ (b_1, b_2, b_3)
в базисе $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$.



$$\left. \begin{array}{l} \bar{a} = a_1 \bar{e}_1 + a_2 \bar{e}_2 + a_3 \bar{e}_3 \\ \bar{b} = b_1 \bar{e}_1 + b_2 \bar{e}_2 + b_3 \bar{e}_3 \end{array} \right\} \Rightarrow (\bar{a} \cdot \bar{b}) = (a_1 \bar{e}_1 + a_2 \bar{e}_2 + a_3 \bar{e}_3, b_1 \bar{e}_1 + b_2 \bar{e}_2 + b_3 \bar{e}_3) =$$

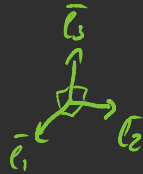
$$= a_1 b_1 (\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1) + a_1 b_2 (\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2) + a_1 b_3 (\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3) + a_2 b_1 (\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_1) + a_2 b_2 (\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2) + a_2 b_3 (\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3) + a_3 b_1 (\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_1) + a_3 b_2 (\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_2) + a_3 b_3 (\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3) =$$

$$= \sum_{i,j=1}^3 a_i b_j (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j) = (\bar{a} \cdot \bar{b})$$

$$\parallel \sum_{i,j=1}^3 a_i b_j (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_i b_j (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j) = \sum_{i=1}^3 (a_i b_1 (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_1) + a_i b_2 (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_2) + a_i b_3 (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_3)) = \dots \parallel$$

Если базис ОНБ: (все д.в. попарно ортого. и их длины = 1)

$$(\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{при } i=j \\ 0 & \text{при } i \neq j \end{cases}$$



Символ Кронекера

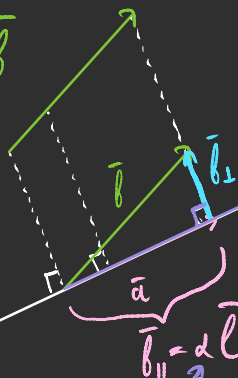
Скалярное произв. в ОНБ:

$$(\bar{a} \cdot \bar{b}) = a_1 b_1 \underbrace{(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1)}_1 + a_1 b_2 \underbrace{(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2)}_0 + a_1 b_3 \underbrace{(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3)}_0 + a_2 b_1 \underbrace{(\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_1)}_0 + a_2 b_2 \underbrace{(\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2)}_1 + a_2 b_3 \underbrace{(\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3)}_0 + a_3 b_1 \underbrace{(\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_1)}_0 + a_3 b_2 \underbrace{(\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_2)}_0 + a_3 b_3 \underbrace{(\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3)}_1$$

$$(\bar{a} \cdot \bar{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\parallel (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \parallel$$

Глоб. интерпретация

$$z_{\text{KIO}} \rightarrow \bar{b}$$

$$\bar{b} = d\bar{l}$$

знаю

74540

$$\bar{b} = \bar{b}_{||} + \bar{b}_{\perp}$$

$$\bar{b}_{||} = \bar{b} - \bar{b}_\perp \cdot \bar{e}$$

$$\alpha \bar{\ell} \cdot \bar{\ell} = (\bar{b}, \bar{\ell}) - \underbrace{(\bar{b}_{\perp}, \bar{\ell})}_0$$

$$\propto |\bar{\ell}|^2 = (\bar{\ell}, \bar{\ell})$$

$$\alpha = \frac{(\bar{b}, \bar{e})}{|\bar{e}|^2}$$

Проекция вектора на прямую.

$\bar{a}$ - проекция вектора $\bar{b}$ на прямую l

$$\bar{a} = \Pi_{P_e} \bar{b} = \alpha \bar{e} = \frac{(\bar{b}, \bar{e})}{|\bar{e}|^2} \cdot \bar{e}$$

Пример 1 В ОНБ найти $(\vec{a} \cdot \vec{b})$, $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, и, если $\vec{a} = (1, 2, 3)$ $\vec{b} = (2, -1, 4)$

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 = 12$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{a}) = |\vec{a}|^2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 1^2 + 2^2 + 3^2 \rightarrow |\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$(\vec{b} \cdot \vec{b}) = |\vec{b}|^2 = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) + 4 \cdot 4 = 2^2 + (-1)^2 + 4^2 \rightarrow |\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{21}$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi \rightarrow 12 = \sqrt{14} \sqrt{21} \cos \varphi \rightarrow \cos \varphi = \frac{12}{\sqrt{14 \cdot 21}} = \frac{12}{7\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

$$\varphi = \arccos \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

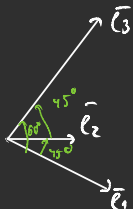
Пример 2

Дан базис $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$, длины с.в. равны 3, $\sqrt{2}$, 4,

а углы $\bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 = \bar{e}_2 \wedge \bar{e}_3 = 45^\circ$; $\bar{e}_1 \wedge \bar{e}_3 = 60^\circ$

Найти длины сторон и углы паралл., постро.

ни векторов $\bar{a} (1, -3, 0)$ $\bar{b} (-1, 2, 1)$



$$G = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & (\bar{e}_1, \bar{e}_3) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & (\bar{e}_2, \bar{e}_3) \\ (\bar{e}_3, \bar{e}_1) & (\bar{e}_3, \bar{e}_2) & (\bar{e}_3, \bar{e}_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) = a_1 b_1 (\bar{e}_1, \bar{e}_1) + a_1 b_2 (\bar{e}_1, \bar{e}_2) + a_1 b_3 (\bar{e}_1, \bar{e}_3) + a_2 b_1 (\bar{e}_2, \bar{e}_1) + a_2 b_2 (\bar{e}_2, \bar{e}_2) + a_2 b_3 (\bar{e}_2, \bar{e}_3) + a_3 b_1 (\bar{e}_3, \bar{e}_1) + a_3 b_2 (\bar{e}_3, \bar{e}_2) + a_3 b_3 (\bar{e}_3, \bar{e}_3)$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) = 1 \cdot (-1) \cdot 9 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 6 + (-3) \cdot (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 \cdot 4 + 0 \cdot (-1) \cdot 6 + 0 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot 1 \cdot 16 =$$

$$= -9 + 6 + 6 + 9 - 12 - 12 = -12$$

$$(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 = 1 \cdot 1 \cdot 9 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 + 1 \cdot 0 \cdot 6 + (-3) \cdot 1 \cdot 3 + (-3) \cdot (-3) \cdot 2 + (-3) \cdot 0 \cdot 4 + 0 \cdot 1 \cdot 6 + 0 \cdot (-3) \cdot 4 + 0 \cdot 0 \cdot 16 =$$

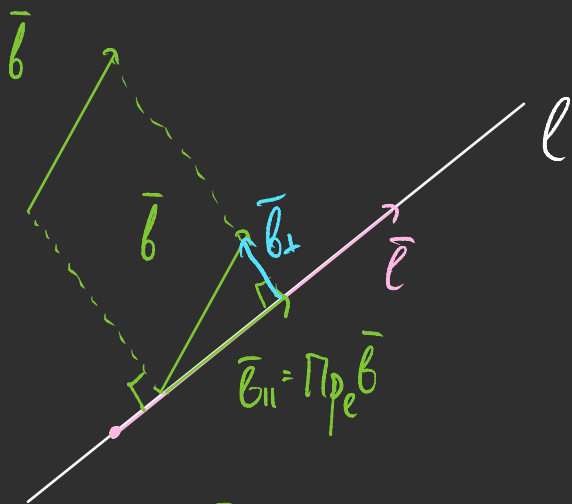
$$= 9 - 3 - 3 + 18 = 9 \quad \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{9} = 3$$

$$(\bar{b}, \bar{b}) = |\bar{b}|^2 = (-1) \cdot (-1) \cdot 9 + (-1) \cdot 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot 6 + 1 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 1 \cdot 16 =$$

$$= 9 - 3 - 6 + 8 - 6 + 16 = 25 \quad \Rightarrow |\bar{b}| = \sqrt{25} = 5$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \varphi \Leftrightarrow \cos \varphi = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}| |\bar{b}|} = \frac{-12}{3 \cdot 5} = -\frac{4}{5} \Leftrightarrow \varphi = \arccos -\frac{4}{5}$$

Пример 3 Найти орт. проекцию вектора $\vec{b} (1, 1, 2)$ на прямую с напр. вектором $\vec{\ell} = (1, -1, 2)$ в ОНБ



$$\text{Pr}_l \vec{b} = \frac{(\vec{b} \cdot \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2} \vec{\ell}$$

$$\text{Pr}_l \vec{b} = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2}{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \vec{\ell} = \frac{2}{3} \vec{\ell}$$

$$\text{Pr}_l \vec{b} = \left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{4}{3} \right)$$

$$\vec{b} = \vec{b}_{||} + \vec{b}_{\perp}$$

$$\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{||} = (1, 1, 2) - \left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{4}{3} \right) = \left(\frac{1}{3}; \frac{5}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

Векторное произведение векторов.

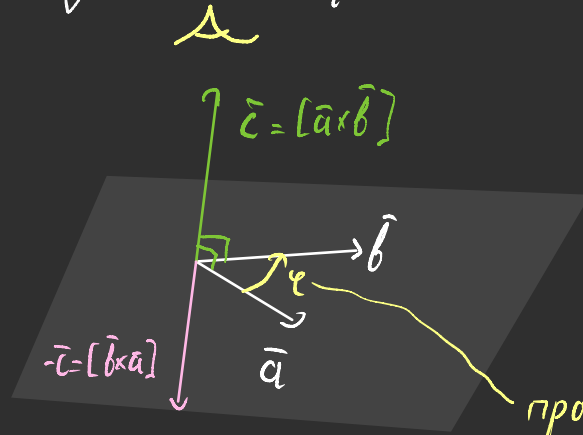
Векторным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется такой вектор $\vec{c}$, что:

1) $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$

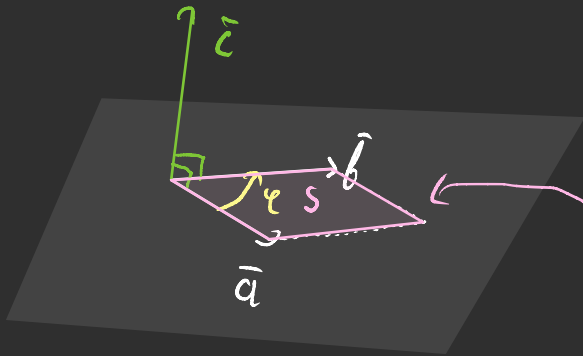
2) $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin \varphi$, где $\varphi = \angle \vec{a}, \vec{b}$

3) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - правая тройка

Запись: $[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{c}$



против часовой,
если смотреть
с конца вектора $\vec{c}$



$|\vec{c}| = |[\vec{a} \times \vec{b}]| = S_{\text{паралл}}$

Свойства

$$1) [\bar{a} \times \bar{b}] = - [\bar{b} \times \bar{a}] \quad \underline{\text{антикоммутативность}}$$

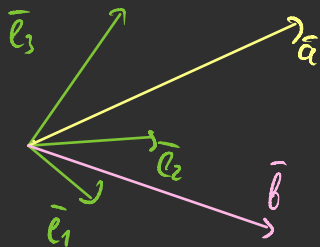
$$2) [\bar{a} \times \bar{b}] = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = 0^\circ, 180^\circ \\ \bar{a} = \bar{0} \\ \bar{b} = \bar{0} \end{cases} \quad (\underline{\bar{a} \parallel \bar{b}})$$

$$3) [\lambda_1 \bar{a}_1 + \lambda_2 \bar{a}_2, \bar{b}] = [\lambda_1 \bar{a}_1, \bar{b}] + [\lambda_2 \bar{a}_2, \bar{b}] = \lambda_1 [\bar{a}_1, \bar{b}] + \lambda_2 [\bar{a}_2, \bar{b}]$$

$$4) [\bar{a} \times \bar{a}] = \bar{0}$$

Важное следствие:

Рассмотрим вектор $\vec{a} (a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b} (b_1, b_2, b_3)$
в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.



$$\text{Тогда } \left. \begin{array}{l} \vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3 \\ \vec{b} = b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + b_3 \vec{e}_3 \end{array} \right\} \Rightarrow [\vec{a} \times \vec{b}] = [a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3, b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + b_3 \vec{e}_3] =$$

$$= a_1 b_1 \underbrace{[\vec{e}_1 \times \vec{e}_1]}_0 + a_1 b_2 \underbrace{[\vec{e}_1 \times \vec{e}_2]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_2]} + a_1 b_3 \underbrace{[\vec{e}_1 \times \vec{e}_3]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_3]} + a_2 b_1 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_1]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_2]} + a_2 b_2 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_2]}_0 + a_2 b_3 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_3]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_3]} + a_3 b_1 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_1]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_3]} + a_3 b_2 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_2]}_{-[\vec{e}_2 \times \vec{e}_3]} + a_3 b_3 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_3]}_0 =$$

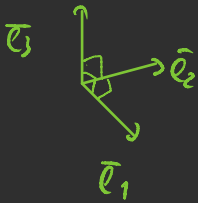
$$= [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] \underbrace{(a_1 b_2 - a_2 b_1)}_{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} + [\vec{e}_1 \times \vec{e}_3] \underbrace{(a_1 b_3 - a_3 b_1)}_{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}} + [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] \underbrace{(a_2 b_3 - a_3 b_2)}_{\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}} -$$

$$= [\bar{e}_2 \times \bar{e}_3] \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - [\bar{e}_3 \times \bar{e}_1] \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + [\bar{e}_1 \times \bar{e}_2] \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

УТО20:

$$[\bar{a} \times \bar{b}] = \begin{vmatrix} [\bar{e}_2 \times \bar{e}_3] & [\bar{e}_3 \times \bar{e}_1] & [\bar{e}_1 \times \bar{e}_2] \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

В ОНБ



$$[\bar{e}_2 \times \bar{e}_3] = \bar{e}_1$$

$$[\bar{e}_3 \times \bar{e}_1] = \bar{e}_2$$

$$[\bar{e}_1 \times \bar{e}_2] = \bar{e}_3$$

$$[\bar{a} \times \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Пример 4

Найти $[\bar{a} \times \bar{b}]$ в ОИД, если $\bar{a} = (1, 2, 3)$ $\bar{b} = (4, -2, 1)$

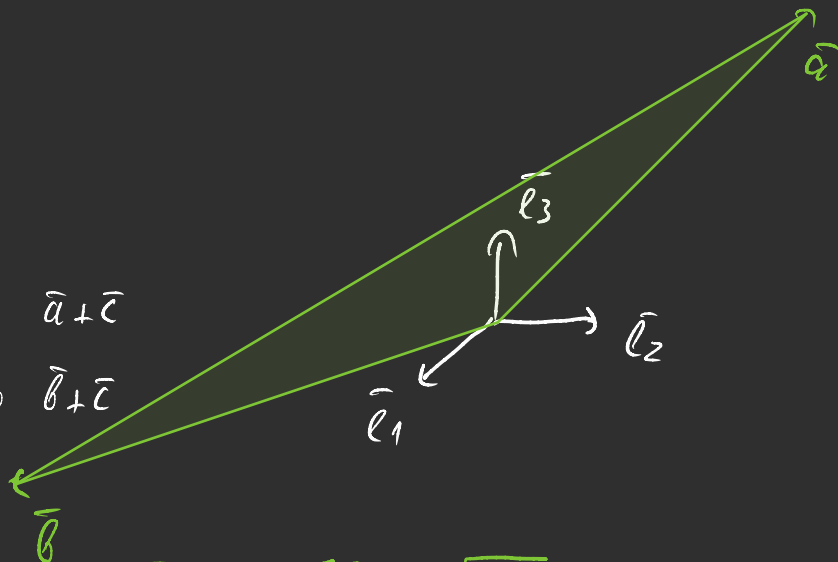
$$[\bar{a} \times \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \bar{e}_1 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}}_8 - \bar{e}_2 \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}}_{-11} + \bar{e}_3 \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}}_{-10} = 8\bar{e}_1 + 11\bar{e}_2 - 10\bar{e}_3$$

$$[\bar{a} \times \bar{b}] = \bar{c} = (8, 11, -10)$$

Проверка:

$$(\bar{a} \cdot \bar{c}) = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 11 + 3 \cdot (-10) = 0 \quad \bar{a} \perp \bar{c}$$

$$(\bar{b} \cdot \bar{c}) = 4 \cdot 8 - 2 \cdot 11 + 1 \cdot (-10) = 0 \quad \bar{b} \perp \bar{c}$$



$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} S_{\square} = \frac{1}{2} |[\bar{a} \times \bar{b}]| = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + 11^2 + (-10)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{285} \approx 8$$

Смешанное произведение

Пусть в базисе $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ заданы векторы
 $\bar{a} (a_1, a_2, a_3)$ $\bar{b} (b_1, b_2, b_3)$ $\bar{c} (c_1, c_2, c_3)$.

Тогда смешанным произведением векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$, наз-ая
 $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}]) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \cdot (\bar{e}_1, [\bar{e}_2, \bar{e}_3])$

$$\text{В ОНБ } (\bar{e}_1, [\bar{e}_2, \bar{e}_3]) = (\bar{e}_1, \bar{e}_1) = |\bar{e}_1|^2 = 1$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$V_{\text{парал-ла}} = |(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})|$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \underline{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \text{ колл-ны.}}$$

Пример 5 $A(2,1,-1)$ $B(3,0,2)$ $C(5,1,1)$ $D(0,-1,3)$ - вершины тетраэдра.

1) $V_{\text{тетр}}$ -?

2) $h_{\text{тетр}}$ из вершины C -?

$$1) V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \frac{1}{2} \tilde{S}_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{6} V_{\text{паралл}}$$

$$V_{\text{паралл}} = \tilde{S}_{\text{осн}} \cdot h$$

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (1; -1; 3)$$

$$\vec{b} = \overrightarrow{AD} = (-2; -2; 4)$$

$$\vec{c} = \overrightarrow{AC} = (3; 0; 2)$$

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} V_{\text{паралл}} = \frac{1}{6} |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \left(3 \cdot \overset{2}{\underset{-2}{-1 \cdot 3}} - 0 + 2 \cdot \overset{-2}{\underset{-2}{1 \cdot -1}} \right)$$

$$V_{\text{тетр}} = \left| -\frac{1}{3} \right|$$

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3}$$

$$2) V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \Leftrightarrow h = \frac{1}{S_{\text{осн}}} = \frac{1}{S_{\Delta ABD}} = \frac{1}{\frac{1}{2} S_{\square}} = \frac{2}{|[\vec{a} \times \vec{b}]|} = \frac{1}{\sqrt{50}}$$

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \vec{e}_1 \cdot 2 - \vec{e}_2 \cdot 10 + \vec{e}_3 \cdot (-4) = (2, -10, -4)$$

$$|[\vec{a} \times \vec{b}]| = \sqrt{2^2 + (-10)^2 + (-4)^2} = \sqrt{120} = 2\sqrt{30}$$

$$h = \frac{1}{\sqrt{50}}$$

